

Exercices — Niveau Moyen

Thème 2 : notation scientifique & changements d'unité

On change d'unité en vérifiant à chaque fois que le nombre de chiffres significatifs ne bouge pas, et on apprend à repérer les nombres exacts.

Exercice 1 — Une pesée dans plusieurs unités

Une balance affiche $m = 4,750$ g.

- Combien de chiffres significatifs possède cette valeur ?
- Exprime m en milligrammes, en kilogrammes, puis en tonnes.
- Vérifie que chacune de ces écritures possède le *même* nombre de CS. Quel théorème du cours cela illustre-t-il ?

Exercice 2 — Un volume prélevé à la pipette

On prélève $V = 3,50$ cL de solution.

- Exprime V en millilitres, en litres et en microlitres.
- Donne l'écriture de V en litres, en *notation scientifique*.
- Combien de CS dans chaque écriture ? Conclue.

Exercice 3 — Étiquette d'eau minérale

Une étiquette indique une teneur en ions calcium $[\text{Ca}^{2+}] = 90,0$ mg/L.

- Exprime cette concentration en g/L, puis en $\mu\text{g/L}$.
- Écris la valeur en g/L sous forme scientifique.
- Le nombre de CS (3) est-il modifié par ces conversions ? Justifie.

Exercice 4 — Exact ou mesuré ?

Pour chaque nombre, dis s'il est **exact** (infinité de chiffres significatifs) ou **mesuré** (nombre fini de CS).

- les 2 atomes d'hydrogène de H_2O ;
- la masse 5,0 g lue sur une balance ;
- le facteur $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$;
- le nombre π ;
- les 6 faces d'un dé ;
- le volume 12,0 L mesuré au laboratoire.

Question finale : un nombre exact peut-il *limiter* le nombre de CS du résultat d'un calcul ?

Exercice 5 — Convertir avec un facteur exact

On convertit une masse $m = 6,25$ g (3 CS) en kilogrammes à l'aide de la relation *exacte* $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$.

- Pose le calcul et donne le résultat en kilogrammes.
- Le 1000 (exact) a-t-il fait perdre des CS au résultat ? Combien de CS conserve m ?